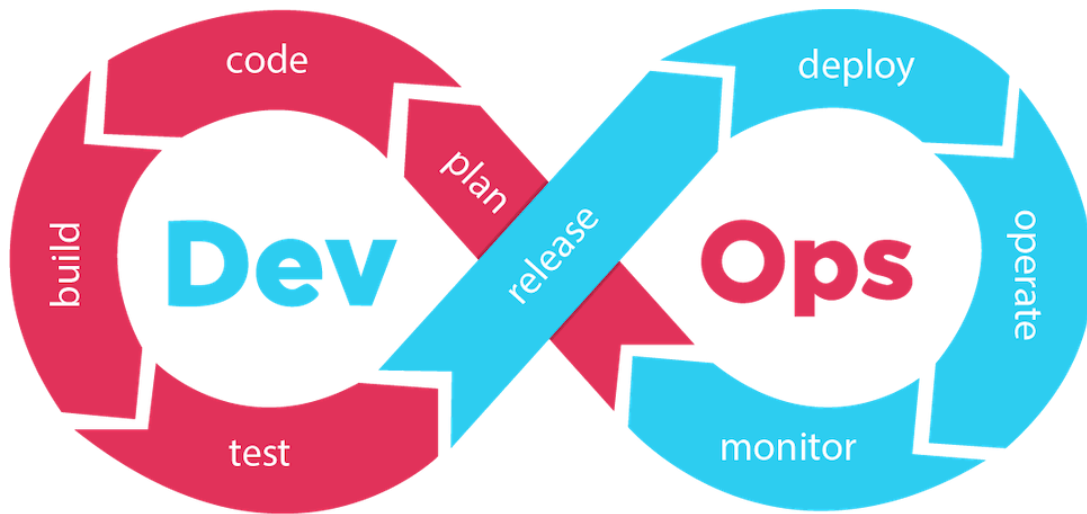
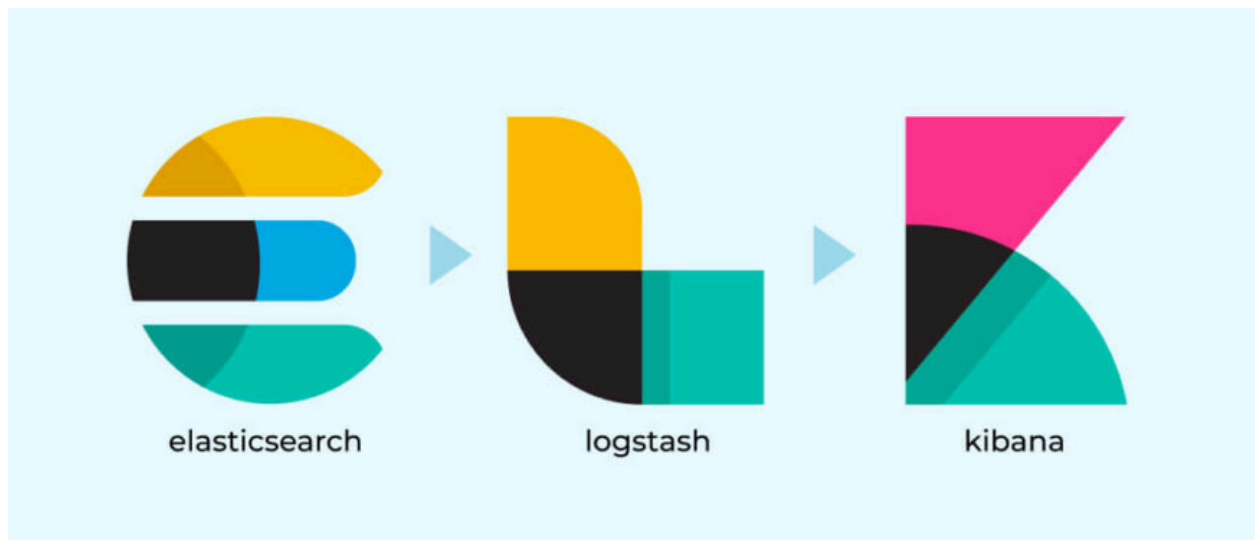




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت پانزدهم



این قسمت Log Analyzing
(ILM in ELK?)



سوال مصاحبه : «ILM در Elasticsearch چه کار می‌کند و چه فایده‌ای برای Performance و هزینه دارد؟»

🧠 اول: چند مدل میشه این سوال رو پرسید؟

مدل 1 - ساده و مستقیم

- ILM در Elasticsearch چه کار می‌کند و چه فایده‌ای برای Performance و هزینه دارد؟

مدل 2 - کاربردی

- چرا باید برای لاگ‌ها ILM تعریف کنیم؟ اگر ILM نباشد چه مشکلی در Performance و هزینه به وجود می‌آید؟

مدل 3 - مفهومی

- چگونه Index Lifecycle Management باعث می‌شود ذخیره‌سازی Elasticsearch ارزان‌تر و سریع‌تر بماند؟

مدل 4 - سناریویی

- فرض کن روزانه 300GB لاگ وارد ELK می‌شود. چه نقشی ILM در مدیریت این حجم داده دارد تا کل Cluster کند یا گران نشود؟

مدل 5 - فنی‌تر



- در معماری ILM، Hot/Warm/Cold، چگونه باعث Offload شدن Data و بهبود Query Performance می‌شود؟

مدل 6 - خطایابی

- اگر حجم Indexها زیاد شود و Cluster قرمز شود، ILM چگونه می‌تواند کمک کند مشکل حل شود؟

مدل 7 - تمرکز بر Cost

- ILM دقیقاً چگونه باعث کاهش هزینه نگهداری داده در Elasticsearch می‌شود؟

مدل 8 - Performance-oriented

- ارتباط ILM با Performance چیست؟ چرا حذف/جابجایی Indexها باعث بهبود سرعت جستجو می‌شود؟

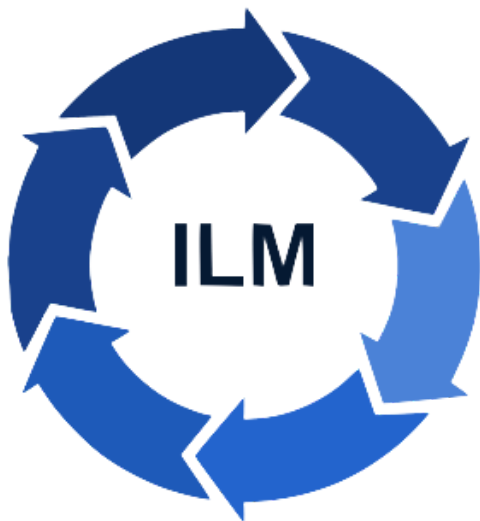


حالا بریم سراغ جواب ساده و روون:

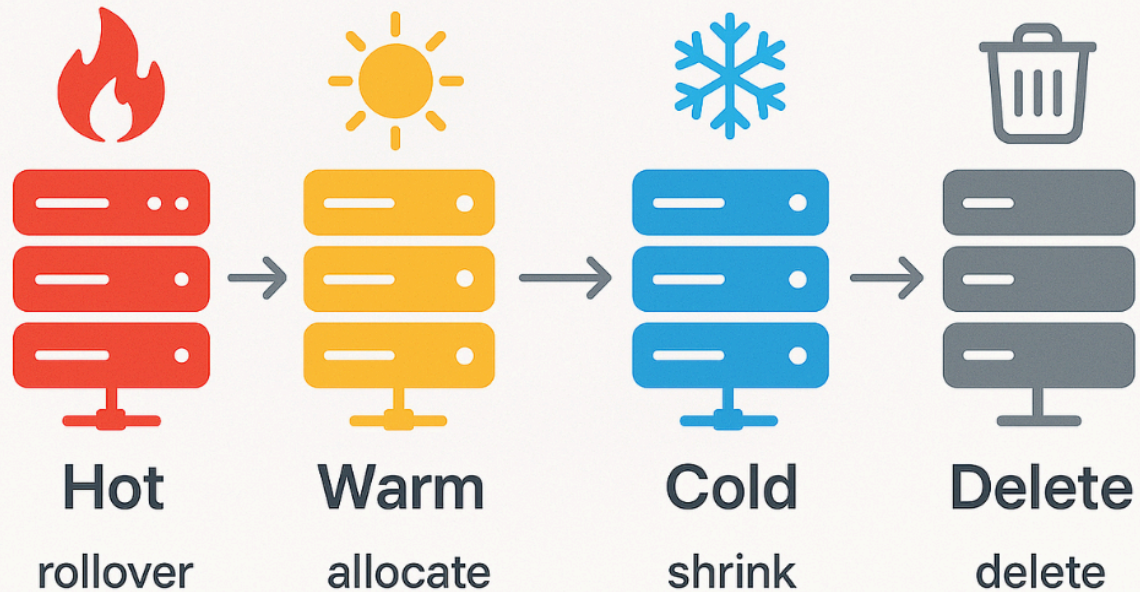
ILM کمک می‌کند داده‌ها توی Elasticsearch طبق یک چرخه مشخص مدیریت شوند، مثلاً: داده‌های جدید روی نودهای سریع (Hot)، داده‌های قدیمی‌تر روی نودهای معمولی (Warm)، و داده‌های خیلی قدیمی روی نودهای ارزان (Cold یا حتی حذف).

چرا Performance بهتر می‌شود؟

- چون Queryها فقط روی Indexهای تازه و سبک اجرا می‌شوند
- Segmentها کوچک‌تر می‌مانند
- تعداد Shardهای فعال کمتر می‌شود و Cluster سبک می‌شود
- نودهای Hot همیشه سریع و بهینه می‌مانند



ILM Phases



- چرا هزینه کم می‌شود؟
- داده‌های قدیمی می‌روند روی سرورهای کندتر و ارزان‌تر
 - Index های خیلی قدیمی حذف می‌شوند (Delete Phase)
 - نیاز به RAM و SSD قوی برای تمام دیتا نداریم
 - Cluster بزرگ نمی‌شود و نیاز به Scale غیرضروری نداریم

نتیجه:

ILM باعث می‌شود Elasticsearch همیشه سریع بماند و در عین حال هزینه نگهداری داده‌ها پایین بیاید.

